

BACCALAUREAT SESSION 2011

Exercice 1 :

Un groupe d'élèves est composé de 3 garçons et de 4 filles. Les noms de ces sept élèves sont inscrits sur des jetons indiscernables au touché et placés dans une enveloppe. A chaque cours de mathématiques, le professeur tire au hasard un jeton et interroge l'élève concerné. Durant une semaine, il y'a 6 cours de mathématiques. On appelle X la variable aléatoire définie par « X est égale au nombre de fois où le professeur interroge une fille durant cette semaine ». On considère les événements : A : Le professeur interroge exactement cinq garçons. B : Une fille au moins est interrogée durant la semaine. Parmi les réponses proposées pour chaque question ci-après, une seule réponse est exacte.

N°	Questions	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	La probabilité à un cours donné, que l'élève interrogé soit un garçon est :	$\frac{3}{7}$	C_7^3	A_7^3
2	La probabilité, à un cours donné, que l'élève interrogé soit une fille est :	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{4}{7}$
3	L'ensemble des valeurs de X est :	$\{0, 1, 2, \dots, 7\}$	$\{0, 1, 2, \dots, 6\}$	$\{0, 1, 2, 3, 4\}$
4	La probabilité de l'évènement A est	$\left(\frac{3}{7}\right)^5$	$C_6^5 \left(\frac{3}{5}\right)^5 \left(\frac{4}{7}\right)$	$\left(\frac{4}{7}\right)^5 \left(\frac{3}{7}\right)$
5	La probabilité de l'évènement B est :	$1 - \left(\frac{3}{7}\right)^6$	$1 - \left(\frac{4}{7}\right)^5$	$\frac{4}{7}$
6	Le nombre de fille interrogées durant la semaine, que l'on peut espérer est :	2	3	4

Recopie sur la feuille et complète le tableau suivant en choisissant la bonne réponse.

Question n°	1	2	3	4	5	6
Réponse						

Exercice 2 :

1. On pose $(z) = z^3 - 5z^2 + 12z - 8$.

a) Calculer

b) Déterminer a et b tels que : tels que pour tout z on a

c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

2. On considère le plan complexe rapporté à un repère orthonormal $(O ; \vec{i}; \vec{j})$

Soient les points A, B et C d'affixes respectives : $z_1 = 1$; $z_2 = 2 + 2i$ et $z_3 = 2 - 2i$.

a) Calculer le module et un argument de chacun des nombres z_1 ; z_2 et z_3 .

b) Placer les points A, B et C dans le repère $(O ; \vec{i}; \vec{j})$.

3. a) Écrire le nombre $\frac{z_2}{z_3}$ sous forme algébrique. En déduire la nature du triangle OBC.

b) Déterminer et représenter l'ensemble des points M d'affixe z telle que $\left| \frac{z-1}{z-2-2i} \right| = 1$.

Exercice 3 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (x + 2)e^x$

Soit C sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}; \vec{j})$ unité 1cm.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ et interpréter graphiquement.

2. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variation de f.

3. Déterminer les points d'intersections de C avec l'axe des coordonnées puis construire (C) dans le repère $(O ; \vec{i}; \vec{j})$.

4. a) Vérifier que pour tout réel x on a : $f'(x) = f(x) + e^x$.

En déduire une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

b) Calculer l'aire S du domaine plan délimité par la courbe (C) et les axes des coordonnées.

5. On définit une suite numérique (U_n) par son terme général : $U_n = f\left(\frac{1}{n}\right)$; $n \geq 1$.

a) Calculer U_1 et U_2 .

Montrer que (U_n) est décroissante (on pourra utiliser les variations de f).

b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

Exercice 4 :

Soit f la fonction définie sur $I =]0 ; +\infty[$ par : $f(x) = x - 1 + \frac{1+\ln x}{x}$.

Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}; \vec{j})$ unité 1cm.

1. a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ et interpréter graphiquement.

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Montrer que la droite Δ d'équation $y = x - 1$ est asymptote à la courbe (C).

c) Étudier la position relative de (C) et Δ .

2) On considère la fonction g définie sur $I : g(x) = x^2 - \ln x$.

a) vérifier que $g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1+\ln 2}{2}$.

b) Calculer $g'(x)$.

c) Étudier les variations de g et montrer que pour tout x de $I : g(x) > 0$.

3. a) Calculer $f'(x)$ et vérifier que pour tout x de I on a : $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$.

b) Dresser le tableau de variation de f .

4. a) Montrer que f réalise une bijection de I sur un intervalle J que l'on déterminera.

b) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution .vérifier que $\frac{1}{e} < \alpha < \frac{1}{2}$

5. a) Préciser les points de la courbe (C) en lesquels la tangente (T) est parallèle à Δ .

b) Représenter la courbe (C) et les droites et (T) dans $(O ; \vec{i}; \vec{j})$.

c) Discuter graphiquement, suivant les valeurs du paramètre m , le nombre de solutions de l'équation $(m + 1)x - 1 - \ln x = 0$.

6) Soit n un entier naturel, $n \geq 1$. On note U_n l'aire du domaine plan délimitée par la courbe (C) l'asymptote oblique Δ et les droites d'équations respectives $x = n$ et $x = n + 1$.

a) Exprimer U_n en fonction de n

b) Calculer et interpréter graphiquement $\lim_{x \rightarrow +\infty} U_n$.